Módulo 1 · Introdução à Biofabricação

Biofabricação em uma página

> **Leitura: 12 min · Nível: básico · Ferramenta BIA: Knowledge Engine**

5 ideias-chave

1. **Definição (Groll et al., 2016/2019):** biofabricação é a geração automatizada de produtos biologicamente funcionais com organização estrutural, a partir de células vivas, biomateriais e moléculas bioativas. A palavra que importa é **automatizada** — é o que a separa da engenharia tecidual manual (semear células num scaffold à mão).

2. **Dois caminhos:** bioimpressão (deposita células + material camada a camada) e bioassembly (monta blocos pré-formados — esferoides, organoides, microtecidos). Os dois convergem na **maturação** em biorreator, onde o construto vira tecido.

3. **Tríade da engenharia tecidual (Langer & Vacanti, 1993):** células + scaffold + sinais. A biofabricação acrescenta o quarto elemento — o **processo** (geometria, ordem de deposição, tempo) — e o controla por computador.

4. **Onde já é realidade:** modelos de tecido para triagem de fármacos e toxicologia (pele, fígado, tumor), implantes acelulares personalizados (traqueia, osso craniofacial), enxertos de pele e cartilagem em estudos clínicos. **Onde ainda não:** órgãos sólidos vascularizados em escala humana.

5. **Os gargalos são previsíveis:** vascularização (difusão só alimenta ~200 µm), maturação (semanas de biorreator), fonte celular (quantidade, variabilidade, iPSC), reprodutibilidade e regulação (ANVISA/FDA: produto de terapia avançada).

Linha do tempo em 6 marcos

1988 citoescrita (Klebe) → 1993 tríade da engenharia tecidual → 2003 “organ printing” (Mironov/Boland) → 2010 primeiras bioimpressoras comerciais → 2014 Murphy & Atala organizam o campo → 2016–2019 definição consensual e normas (ISO/ASTM).

Faça agora na BIA

- **Knowledge Engine** (`/dashboard/knowledge`): busque “biofabrication definition Groll” e “vascularization limit diffusion”; salve dois trechos no seu **Notebook**.
- **Pipeline** (`/dashboard/pipeline`): crie um projeto com o tecido que mais te interessa — só o nome. Ele vai acompanhar você até o Módulo 11.

Para saber mais

- Groll et al. 2019, Biofabrication — reappraising the definition (open access).
- Murphy & Atala 2014, Nat. Biotechnol.
- Moroni et al. 2018, Nat. Rev. Mater. — biofabrication: a guide to technology and terminology.

Teste de aprendizagem · Módulo 1

8 questões · nota mínima 70 %

1. A característica essencial que distingue biofabricação de engenharia tecidual clássica é: - a) Uso obrigatório de células-tronco - b) Automação do processo de fabricação ✔ - c) Impressão em 3D - d) Uso apenas de biomateriais sintéticos

Explicação: Groll et al. definem o campo pela geração automatizada; bioimpressão é um dos meios, não a definição.

2. “Bioassembly” refere-se a: - a) Montar a bioimpressora - b) Montar construtos a partir de blocos celulares pré-formados (esferoides, organoides) ✔ - c) Esterilizar biomateriais - d) Semear células em scaffold acelular

Explicação: é o caminho scaffold-free da biofabricação, complementar à bioimpressão.

3. A tríade clássica da engenharia tecidual é: - a) Impressora, tinta, software - b) Células, scaffold e sinais bioativos ✔ - c) Osso, cartilagem e pele - d) Síntese, reticulação e degradação

Explicação: Langer & Vacanti 1993; a biofabricação acrescenta o controle do processo.

4. Qual aplicação já é rotina em laboratórios e indústria hoje? - a) Transplante de rim bioimpresso - b) Modelos de tecido para teste de fármacos e toxicologia ✔ - c) Coração funcional em escala humana - d) Fígado vascularizado implantável

Explicação: modelos in vitro (pele, fígado, tumor) não precisam de vascularização em escala e já substituem parte dos testes em animais.

5. O limite de difusão de oxigênio e nutrientes em tecido sem vasos é cerca de: - a) 2 µm - b) 20 µm - c) 200 µm ✔ - d) 2 cm

Explicação: por isso construtos espessos precisam de canais vasculares ou perfusão — o maior gargalo do campo.

6. Qual dos itens abaixo NÃO é um gargalo reconhecido da biofabricação? - a) Vascularização - b) Fonte e variabilidade celular - c) Custo do filamento PLA ✔ - d) Regulação como terapia avançada

Explicação: PLA é insumo de FDM; não é biotinta nem limitação científica do campo.

7. No Brasil, um construto bioimpresso com células para uso clínico seria regulado como: - a) Cosmético - b) Dispositivo médico classe I - c) Produto de terapia avançada (ANVISA RDC 505/2021) ✔ - d) Suplemento

Explicação: produtos com células manipuladas entram na categoria de terapias avançadas, com exigências de boas práticas e ensaios clínicos.

8. A “maturação” de um construto bioimpresso acontece: - a) Dentro da agulha - b) No slicer - c) Em cultura/biorreator após a impressão, por dias a semanas ✔ - d) No freezer a −80 °C

Explicação: células proliferam, depositam matriz e remodelam o construto; a impressão é só o começo (Fase 6 da BIA).